

Άσκηση 11-10.3

Λύση

Καταρχήν διαπιστώνουμε ότι

$$\begin{aligned}\sqrt{\omega_{p1}\omega_{p2}} &= \sqrt{9500 \times 10500} \text{ rad/sec} = 9987.492177 \\ \sqrt{\omega_{s1}\omega_{s2}} &= \sqrt{5000 \times 15000} \text{ rad/sec} = 8660.254037 \text{ rad/sec}\end{aligned}$$

και επειδή οι παραπάνω τιμές είναι διαφορετικές, απαιτείται επανακαθορισμός των συχνοτήτων λειτουργίας του φίλτρου. Εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα προκύπτει ότι

$$\begin{aligned}\omega'_{s2} &= \frac{\omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_{s1}} \text{ rad/sec} = \frac{9500 \times 10500}{5000} \text{ rad/sec} = 19950 \text{ rad/sec} \\ \Omega_s^{(1)} &= \frac{\omega'_{s2} - \omega_{s1}}{\omega_{p2} - \omega_{p1}} \text{ rad/sec} = \frac{19950 - 5000}{10500 - 9500} \text{ rad/sec} = 14.950 \text{ rad/sec} \\ \omega'_{s1} &= \frac{\omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_{s2}} \text{ rad/sec} = \frac{9500 \times 10500}{15000} \text{ rad/sec} = 6650 \text{ rad/sec} \\ \Omega_s^{(2)} &= \frac{\omega_{s2} - \omega'_{s1}}{\omega_{p2} - \omega_{p1}} \text{ rad/sec} = \frac{15000 - 6650}{10500 - 9500} \text{ rad/sec} = 8.350 \text{ rad/sec}\end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν, $\Omega_s = \min(\Omega_s^{(1)}, \Omega_s^{(2)}) = \min(14.950, 8.350) \text{ rad/sec} = 8.350 \text{ rad/sec}$ και επομένως ο παράγοντας επιλεκτικότητας για $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$ είναι $k = \Omega_p/\Omega_s = 0.119760$.

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των προηγούμενων παραδειγμάτων, η ελάχιστη τάξη του φίλτρου Chebyshev II για τις δεδομένες τιμές παραμέτρων υπολογίζεται ως

$$N = \frac{\cosh^{-1} \sqrt{\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}}}{\cosh^{-1}(\Omega_s/\Omega_p)} = \frac{\cosh^{-1} \sqrt{\frac{10^{50/10} - 1}{10^{1/10} - 1}}}{\cosh^{-1}(8.350/1)} = \frac{\cosh^{-1}(621.456150)}{\cosh^{-1}(8.350)} = \frac{7.125211}{2.811803} = 2.534036$$

Η παραπάνω τιμή θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο και επομένως το φίλτρο Chebyshev II που θα χρησιμοποιήσουμε, θα έχει τιμή τάξης $N = 3$. Θεωρώντας την περίπτωση της κανονικοποιημένης προσέγγισης, ορίζουμε $\Omega_s = 1 \text{ rad/sec}$ και επομένως η συχνότητα Ω_p υπολογίζεται ως

$$\Omega_p = \frac{1}{\cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \sqrt{\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}} \right]} = \frac{1}{\cosh(2.375070)} = \frac{1}{5.422390} = 0.184420 \text{ rad/sec}$$

Αλλά το γεγονός πως η συχνότητα Ω_p είναι διαφορετική της μονάδας θα επηρεάσει και την τιμή του εύρους B που δεν θα είναι ίσο με $B = \omega_{p2} - \omega_{p1} = 1000$, αλλά ίσο με

$$B = \frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{\Omega_p} = \frac{10500 - 9500}{0.184420} = 5329.382484$$

Η τιμή της σταθεράς ω_0 είναι ίση με $\sqrt{\omega_{p1}\omega_{p2}} = \sqrt{9500 \times 10500} \text{ rad/sec} = 9987.492177 \text{ rad/sec}$ και κατά συνέπεια, οι πραγματικές τιμές των συχνοτήτων αποκοπής του πραγματικού φίλτρου είναι οι

$$\begin{aligned}\omega_{s1} &= -\frac{5329.382484}{2} + \sqrt{(9987.492177)^2 + \left(\frac{5329.382484}{2}\right)^2} = 7.672164 \text{ rad/sec} \text{ και} \\ \omega_{s2} &= +\frac{5329.382484}{2} + \sqrt{(9987.492177)^2 + \left(\frac{5329.382484}{2}\right)^2} = 13001.546634 \text{ rad/sec}\end{aligned}$$

Παρατηρούμε πως η συχνότητα ω_{s1} είναι μεγαλύτερη από αυτήν που έχει καθοριστεί, ενώ η συχνότητα ω_{s2} είναι μικρότερη από την αντίστοιχη δοθείσα τιμή: οι προδιαγραφές λειτουργίας του φίλτρου όσον αφορά στις συχνότητες αποκοπής ικανοποιούνται απόλυτα.

Ας περάσουμε τώρα στον υπολογισμό των μηδενικών τιμών και των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς του πρωτότυπου κανονικοποιημένου φίλτρου Chebyshev II με προδιαγραφές λειτουργίας $\Omega_p = 0.184420 \text{ rad/sec}$, $\Omega_s = 1 \text{ rad/sec}$, $A_p = 1.0 \text{ dB}$ και $A_s = 50.0 \text{ dB}$. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στην Άσκηση ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??) διαδοχικά έχουμε

$$\begin{aligned}\varepsilon &= 1/\sqrt{10^{A_s/10} - 1} = 1/\sqrt{10^5 - 1} = \sqrt{9999} = 0.003162 \\ x &= 1/\varepsilon = 316.226184 \\ \sinh^{-1}(x) &= 6.449607 \\ \sinh[(1/3) \sinh^{-1}(x)] &= 4.233617 \\ \cosh[(1/3) \sinh^{-1}(x)] &= 4.350117\end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις υπολογισμού μηδενικών τιμών και των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς διαπιστώνουμε πως αυτή διαθέτει δύο μιγαδικές συζυγείς μηδενικές τιμές

$$z_{1,2} = \pm j / \cos(\pi/6) = \pm 1.154700j$$

έναν πραγματικό πόλο $p_3 = -0.236204$ και ένα ζεύγος μιγαδικών συζυγών πόλων με τιμή $p_{1,2} = -0.113335 \pm 0.201746j$. Όσον αφορά στην τιμή του συντελεστή H_0 αυτός προκύπτει ίσος με 0.009486.

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές στις εξισώσεις ορισμού των πόλων και των μηδενικών τιμών προκύπτει πως ο πόλος $s_1 = -0.113335 + 0.201746j$ οδηγεί στη δημιουργία των μιγαδικών πόλων $p_1 = -285.763172 - 9459.811958j$ και $p_2 = -318.242391 + 10534.993556j$ ενώ ο πόλος $s_2 = -0.113335 - 0.201746j$ οδηγεί στη δημιουργία των πόλων $p_3 = p_1^* = -285.763172 + 9459.811958j$ και $p_4 = p_2^* = -318.242391 - 10534.993556j$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως το ζεύγος των πόλων (p_1, p_3) συνεισφέρει στη συνάρτηση μεταφοράς τον όρο $p^2 + 571.526344p + 8.956970 \cdot 10^7$, ενώ ο όρος που συνεισφέρεται από το ζεύγος των πόλων (p_2, p_4) είναι ο $p^2 + 636.484782p + 1.1108736 \cdot 10^8$. Από την άλλη πλευρά, ο πραγματικός πόλος $s_3 = -0.236204$ οδηγεί στη δημιουργία δύο μιγαδικών συζυγών πόλων $p_{5,6} = -629.410730 \pm 9967.639746j$ που συνεισφέρουν στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο $p^2 + 1258.821460p + 9.974999 \cdot 10^7$, καθώς και μιας μηδενικής τιμής $p = 0$ που συνεισφέρει στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο p . Τέλος, η μηδενική τιμή $s_1 = 1.154701j$ οδηγεί στη δημιουργία δύο μηδενικών τιμών με τιμές $z_1 = 23978.351906j$ και $z_2 = -17824.508622j$, ενώ η μηδενική τιμή $s_2 = s_1^* = -1.154701j$ οδηγεί στη δημιουργία των μηδενικών τιμών $z_3 = z_2^* = 17824.508622j$ και $z_4 = z_1^* = -23978.351906j$. Αυτές οι τέσσερις μηδενικές τιμές είναι ανά δύο μιγαδικώς συζυγείς ποσότητες, με το ζεύγος (z_1, z_4) να συνεισφέρει στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο $p^2 + 5.749613 \cdot 10^8$ και το ζεύγος (z_2, z_3) να συνεισφέρει τον όρο $p^2 + 3.177130 \cdot 10^8$.

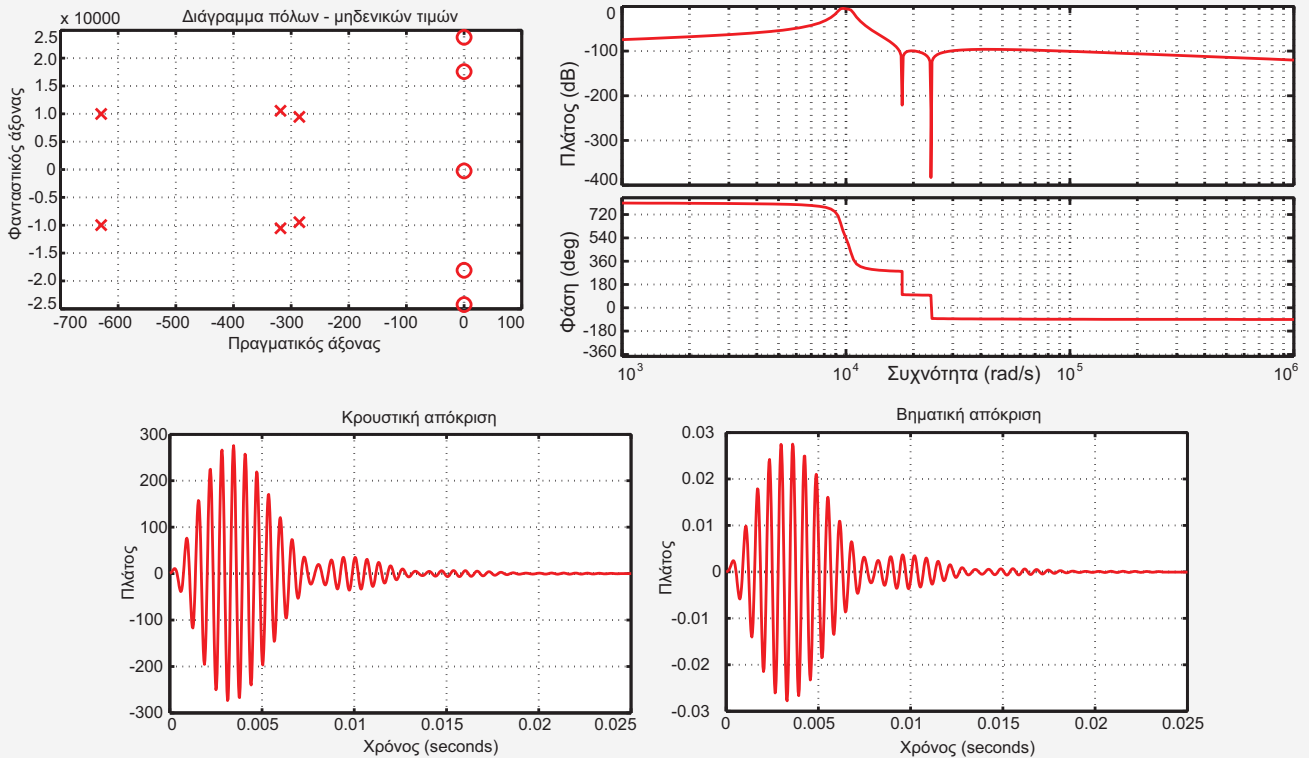
Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του προς κατασκευή ζωνοπερατού φίλτρου θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}_{BP}(p) = \frac{p(p^2 + 5.749613 \cdot 10^8)(p^2 + 3.177130 \cdot 10^8)}{(p^2 + 571.526344p + 8.956970 \cdot 10^7)(p^2 + 636.484782p + 1.1108736 \cdot 10^8)(p^2 + 1258.821460p + 9.974999 \cdot 10^7)}$$

ή ισοδύναμα, $\mathcal{H}_{BP}(p) = N(p)/D(p)$, όπου

$$\begin{aligned} N(p) &= p^5 + 8.926744 \cdot 10^8 p^3 + 1.826727 \cdot 10^{17} p \\ D(p) &= p^6 + 2.466832 \cdot 10^3 p^5 + 3.022915 \cdot 10^8 p^4 + 4.940475 \cdot 10^{11} p^3 \\ &\quad + 3.015357 \cdot 10^{16} p^2 + 2.454513 \cdot 10^{19} p + 9.925187 \cdot 10^{23} \end{aligned}$$

Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η βηματική και κρουστική απόκριση αυτού του ζωνοπερατού φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα Α.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η κρουστική και η βηματική απόκριση του ζωνοπερατού φίλτρου της άσκησης.